Modul 6 — JavaScript Menengah: Interaktivitas Aplikasi Data Siswa

Mata pelajaran: Pemrograman Web — RPL **Alat:** XAMPP, VS Code, browser dengan DevTools (`F12` → tab **Console** dan **Network**) **Studi kasus:** Proyek `crud_siswa` dari Modul 4 — PHP & MySQL yang sudah diberi gaya di Modul 5 — CSS Menengah **Prasyarat:** JavaScript dasar (variabel, `if`, perulangan, fungsi, array), Modul 4 dan Modul 5 selesai

---

1. Tujuan Pembelajaran

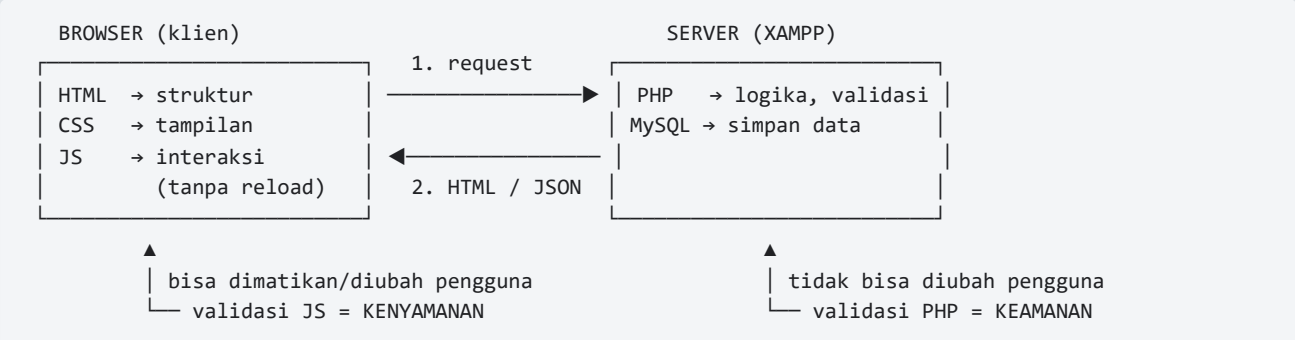
Setelah mempelajari modul ini, kamu mampu:

1. Menjelaskan peran JavaScript di sisi **klien** dibandingkan PHP di sisi **server**.
2. Memilih elemen **DOM** dan mengubah isi, kelas, serta atributnya dengan aman.
3. Menangani **event** (`click`, `submit`, `input`) dengan `addEventListener` dan *event delegation*.
4. Membuat **validasi form** di browser yang selaras dengan `validasiSiswa()` di PHP.
5. Menyimpan preferensi pengguna dengan `localStorage` (tema gelap).
6. Mengambil data dari server memakai `fetch`, `async/await`, dan **JSON**.
7. Menerapkan **debounce**, pengurutan tabel, dan perhitungan ringkasan dengan **array method** (`map`, `filter`, `reduce`, `sort`).

---

2. Konsep Dasar

2.1 Siapa mengerjakan apa?



> **Aturan emas:** JavaScript membuat aplikasi lebih nyaman, tetapi **bukan pengaman**. Pengguna bisa mematikan JavaScript atau mengirim request langsung. Semua validasi di PHP (`validasiSiswa()`, prepared statement, `e()`) **tetap wajib**.

2.2 Istilah penting

Istilah	Arti singkat	Contoh
DOM	Struktur pohon halaman HTML yang bisa diakses JavaScript	`document.querySelector('#nama')`
Event	Kejadian yang dialami elemen	`click`, `submit`, `input`
Event listener	Fungsi yang dijalankan ketika event terjadi	`form.addEventListener('submit', ...)`
Event delegation	Satu listener di induk untuk menangani banyak anak	Listener di `document` untuk semua tombol tutup
`localStorage`	Penyimpanan kecil di browser yang tidak hilang saat ditutup	`localStorage.setItem('tema', 'dark')`
JSON	Format teks untuk bertukar data	`[{"id_siswa":1,"nama":"Andi"}]`
`fetch`	Fungsi untuk meminta data ke server tanpa reload	`fetch('api_siswa.php?q=an')`
Promise	"Janji" hasil yang datang belakangan	Hasil `fetch()`
`async/await`	Cara menulis kode Promise agar terbaca seperti kode biasa	`const res = await fetch(url);`
Debounce	Menunda aksi sampai pengguna berhenti mengetik sebentar	Cari setelah 300 ms tanpa ketikan

2.3 Pohon DOM halaman `index.php`

```
document
└── html  (data-theme="dark")
    ├── head
    └── body
        ├── header.topbar
        │   └── nav.topbar__nav
        │       └── button#tombol-tema
        ├── main.container
        │   ├── h1
        │   ├── div.pesan.sukses          ← disembunyikan otomatis
        │   ├── div.toolbar
        │   ├── form.filters
        │   │   └── div.cari-wrap
        │   │       ├── input#q           ← pencarian langsung
        │   │       └── ul#saran-siswa    ← diisi dari fetch
        │   └── div.tabel-wrap
        │       └── table#tabel-siswa
        │           └── tbody > tr > td > form.form-hapus  ← konfirmasi dialog
        └── dialog#dialog-hapus
```

2.4 Memilih elemen

Cara	Hasil	Catatan
`document.querySelector('#nama')`	Elemen **pertama** yang cocok	Mengembalikan `null` jika tidak ada

Cara	Hasil	Catatan
`document.querySelectorAll('.pesan')`	`NodeList` **semua** yang cocok	Bisa di-`forEach`
`el.closest('form')`	Induk terdekat yang cocok	Berguna di event delegation
`el.dataset.nama`	Isi atribut `data-nama`	`data-error-untuk` → `dataset.errorUntuk`

2.5 Mengubah elemen

Kebutuhan	Kode	Aman dari XSS?
Mengubah teks	`el.textContent = 'Halo';`	✅ Ya
Mengubah HTML	`el.innerHTML = '<b>Halo</b>';`	⚠️ Tidak, jika berisi data pengguna
Menambah/menghapus kelas	`el.classList.add('hilang')` / `.remove()` / `.toggle()`	✅
Mengubah atribut	`el.setAttribute('aria-sort', 'ascending')`	✅
Membuat elemen baru	`document.createElement('li')`	✅

> **Sama seperti `e()` di PHP**, gunakan `textContent` untuk menampilkan data dari pengguna/database. Jangan menyusun `innerHTML` dari data, karena nama seperti `<img src=x onerror=alert(1)>` akan dieksekusi.

---

3. Studi Kasus

Fitur yang akan ditambahkan ke `crud_siswa`:

No	Fitur	Halaman	Konsep JS
1	Tombol tema gelap/terang	Semua	`classList`, `dataset`, `localStorage`
2	Pesan sukses hilang otomatis	`index.php`	`setTimeout`, transisi CSS
3	Dialog konfirmasi hapus	`index.php`	Event `submit`, `preventDefault`, `<dialog>`
4	Validasi form + penghitung karakter	`tambah.php`, `edit.php`	Event `input` / `submit`, regex
5	Validasi rentang filter	`index.php`, `detail.php`	Perbandingan nilai
6	Pencarian langsung (live search)	`index.php`	`fetch`, `async/await`, JSON, debounce
7	Urutkan tabel rapor + ringkasan	`detail.php`	`Array.from`, `sort`, `reduce`

Alur kerja keseluruhan:

```
Halaman dimuat
     │
     ▼
app.js dijalankan ──▶ setiap fitur memeriksa: "apakah elemen saya ada di halaman ini?"
     │                          │ ya                          │ tidak
     │                          ▼                             ▼
     │                  pasang event listener          lewati (tidak error)
     ▼
Menunggu aksi pengguna (klik, ketik, kirim form) ──▶ fungsi listener berjalan
```

---

4. Persiapan

1. Selesaikan perubahan HTML di **Modul 5** (topbar, `.form-siswa`, `data-label`, `.form-hapus`, `<dialog>`).
2. Buat file baru **`app.js`** di folder `crud_siswa`.
3. Pasang `app.js` di `footer.php` **sebelum** `</body>`:

```
</main>

<dialog class="dialog" id="dialog-hapus" aria-labelledby="judul-dialog-hapus">
    <h2 id="judul-dialog-hapus">Hapus data siswa?</h2>
    <p>Data <strong data-dialog-nama></strong> dan seluruh nilainya akan dihapus permanen.</p>
    <div class="dialog__aksi">
        <button type="button" class="btn btn-abu" value="batal">Batal</button>
        <button type="button" class="btn btn-hapus" value="hapus">Ya, hapus</button>
    </div>
</dialog>

<script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

4. Tes bahwa file terhubung. Tulis di `app.js`:

```
console.log('app.js berhasil dimuat');
```

Buka `http://localhost/crud_siswa/`, tekan `F12` → **Console**. Jika pesan muncul, lanjutkan. Hapus baris tersebut setelahnya.

> **Mengapa di akhir `body`?** Browser membaca HTML dari atas ke bawah. Jika script diletakkan di `<head>` tanpa `defer`, elemen seperti `#nama` belum ada saat script berjalan sehingga `querySelector` menghasilkan `null`.

Struktur `app.js` yang akan dibuat:

```
app.js
├── 'use strict'
├── Utilitas kecil: $(), $$(), debounce()
├── 1. initTema()
├── 2. initPesan()
├── 3. initKonfirmasiHapus()
├── 4. initValidasiSiswa()
├── 5. initValidasiRentang()
├── 6. initPencarianLangsung()
├── 7. initTabelRapor()
└── Pemanggilan semua init*()
```

---

5. Fondasi: Utilitas dan Pola `init`

```
'use strict'; // mode ketat: kesalahan umum langsung dilaporkan sebagai error

// Singkatan agar kode lebih pendek
const $ = (selector, induk = document) => induk.querySelector(selector);
const $$ = (selector, induk = document) => Array.from(induk.querySelectorAll(selector));

// Menunda pemanggilan fn sampai tidak ada panggilan baru selama `jeda` milidetik
function debounce(fn, jeda = 300) {
    let timer;
    return (...args) => {
        clearTimeout(timer);
        timer = setTimeout(() => fn(...args), jeda);
    };
}
```

Bagian	Penjelasan
`(selector, induk = document)`	Parameter dengan **nilai bawaan**; jika `induk` tidak diisi, dipakai `document`
Arrow function `=>`	Cara singkat menulis fungsi
`Array.from(...)`	Mengubah `NodeList` menjadi array agar bisa `map`, `filter`, `sort`
`...args`	*Rest/spread*: menampung dan meneruskan semua argumen
`return (...args) => {...}`	Fungsi yang mengembalikan fungsi (memakai **closure** untuk mengingat `timer`)

Pola `init`: setiap fitur dibungkus fungsi yang **berhenti lebih awal** jika elemennya tidak ada di halaman.

```
function initContoh() {
    const form = $('#form-siswa');
    if (!form) return;          // halaman ini tidak punya form siswa → selesai
    // ... pasang listener
}
```

---

6. Fitur 1 — Tema Gelap dengan `localStorage`

6.1 Alur

```
Klik 🌙
  │
  ▼
tema sekarang = html.dataset.theme ('light' / 'dark')
  │
  ▼
temaBaru = sekarang === 'dark' ? 'light' : 'dark'
  │
  ├──▶ html.dataset.theme = temaBaru   → CSS [data-theme="dark"] aktif
  ├──▶ localStorage.setItem('tema', temaBaru)  → diingat walau browser ditutup
  └──▶ ikon tombol diganti 🌙 / 🌞
```

6.2 Kode

```
// ===== 1. TEMA GELAP =====
function initTema() {
    const tombol = $('#tombol-tema');
    if (!tombol) return;

    const html = document.documentElement; // elemen <html>

    const terapkan = (tema) => {
        html.dataset.theme = tema;                        // menjadi atribut data-theme="..."
        tombol.textContent = tema === 'dark' ? '🌞' : '🌙';
        tombol.setAttribute('aria-pressed', String(tema === 'dark'));
    };

    // Saat halaman dibuka: pakai pilihan tersimpan, jika tidak ada ikuti sistem operasi
    const tersimpan = localStorage.getItem('tema');
    const sistemGelap = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
    terapkan(tersimpan ?? (sistemGelap ? 'dark' : 'light'));

    tombol.addEventListener('click', () => {
        const baru = html.dataset.theme === 'dark' ? 'light' : 'dark';
        terapkan(baru);
        localStorage.setItem('tema', baru);
    });
}
```

Kode	Arti
`document.documentElement`	Elemen `<html>`
`html.dataset.theme = 'dark'`	Sama dengan `<html data-theme="dark">`
`a ?? b`	Pakai `a`, kecuali `a` bernilai `null` / `undefined`, maka pakai `b`
`matchMedia(...).matches`	`true` jika sistem operasi memakai mode gelap

6.3 Mencegah "kedipan putih"

Karena `app.js` dijalankan di akhir halaman, halaman sempat tampil terang sesaat sebelum menjadi gelap. Tambahkan script kecil di `<head>` pada `header.php`, **sebelum** `<link rel="stylesheet">`:

```
<script>
    // Dijalankan sebelum halaman digambar agar tidak berkedip
    document.documentElement.dataset.theme = localStorage.getItem('tema') ?? 'light';
</script>
```

Cek di DevTools: tab **Application** → **Local Storage** → `http://localhost`. Kamu akan melihat kunci `tema`.

---

7. Fitur 2 — Pesan Sukses Hilang Otomatis

```
// ===== 2. PESAN (ALERT) =====
function initPesan() {
    const daftarPesan = $$('.pesan');
    if (daftarPesan.length === 0) return;

    const sembunyikan = (pesan) => {
        pesan.classList.add('hilang');                        // CSS menjalankan transisi opacity
        pesan.addEventListener('transitionend', () => pesan.remove(), { once: true });
    };

    daftarPesan.forEach((pesan) => {
        // Tambahkan tombol × pada setiap pesan
        const tutup = document.createElement('button');
        tutup.type = 'button';
        tutup.className = 'tutup-pesan';
        tutup.setAttribute('aria-label', 'Tutup pesan');
        tutup.textContent = '×';
        pesan.append(tutup);

        // Hanya pesan sukses yang hilang sendiri; pesan gagal harus dibaca pengguna
        if (pesan.classList.contains('sukses')) {
            setTimeout(() => sembunyikan(pesan), 4000);
        }
    });

    // Event delegation: satu listener untuk semua tombol ×
    document.addEventListener('click', (event) => {
        const tombol = event.target.closest('.tutup-pesan');
        if (tombol) sembunyikan(tombol.closest('.pesan'));
    });

    // Bersihkan ?status=... dari URL agar pesan tidak muncul lagi saat halaman di-refresh
    const url = new URL(location.href);
    if (url.searchParams.has('status')) {
        url.searchParams.delete('status');
        history.replaceState(null, '', url);
    }
}
```

Garis waktu:

```
0 s          4 s              4,4 s
|————————————|————————————————|
pesan tampil  .hilang dipasang  transitionend → elemen dihapus dari DOM
              (opacity 1 → 0)
```

Event delegation divisualkan:

```
document  ◀── 1 listener 'click' dipasang di sini
  └── main
       ├── div.pesan ── button.tutup-pesan   ┐
       └── div.pesan ── button.tutup-pesan   ┘ klik "naik" (bubbling) ke document
                                                event.target.closest('.tutup-pesan') menemukan
tombolnya
```

---

8. Fitur 3 — Dialog Konfirmasi Hapus

Di Modul 4, konfirmasi memakai `onsubmit="return confirm(...)"` yang tampilannya tidak bisa diatur dan bercampur di HTML. Sekarang logika dipindah ke `app.js`.

8.1 Alur

```
Klik [Hapus] pada baris "Andi"
       │
       ▼
event 'submit' pada form.form-hapus
       │
       ▼
event.preventDefault()  ── form TIDAK langsung terkirim
       │
       ▼
isi nama "Andi" ke dialog → dialog.showModal()
       │
       ├── klik [Batal]      → dialog.close()  → selesai, data aman
       └── klik [Ya, hapus]  → dialog.close()  → form.submit() → POST ke hapus.php
```

8.2 Kode

```
// ===== 3. KONFIRMASI HAPUS =====
function initKonfirmasiHapus() {
    const daftarForm = $$('.form-hapus');
    if (daftarForm.length === 0) return;

    const dialog = $('#dialog-hapus');
    const bisaDialog = dialog && typeof dialog.showModal === 'function';
    let formMenunggu = null; // form yang sedang menunggu jawaban

    daftarForm.forEach((form) => {
        form.addEventListener('submit', (event) => {
            event.preventDefault();               // tahan pengiriman form
            const nama = form.dataset.nama ?? 'siswa ini';

            if (!bisaDialog) {
                // Cadangan untuk browser lama
                if (confirm(`Yakin hapus ${nama}?`)) form.submit();
                return;
            }

            formMenunggu = form;
            $('[data-dialog-nama]', dialog).textContent = nama; // textContent: aman dari XSS
            dialog.showModal();
        });
    });

    if (!bisaDialog) return;

    dialog.addEventListener('click', (event) => {
        const tombol = event.target.closest('button');
        if (!tombol) return;

        dialog.close();
        if (tombol.value === 'hapus' && formMenunggu) {
            formMenunggu.submit(); // submit() tidak memicu event 'submit' lagi, jadi tidak berulang
        }
        formMenunggu = null;
    });
}
```

Kode	Arti
`event.preventDefault()`	Membatalkan aksi bawaan (di sini: mengirim form)
`` `Yakin hapus ${nama}?` ``	*Template literal*: menyisipkan variabel ke dalam teks
`dialog.showModal()`	Menampilkan dialog; halaman di belakangnya tidak bisa diklik
`form.submit()`	Mengirim form secara langsung lewat JavaScript

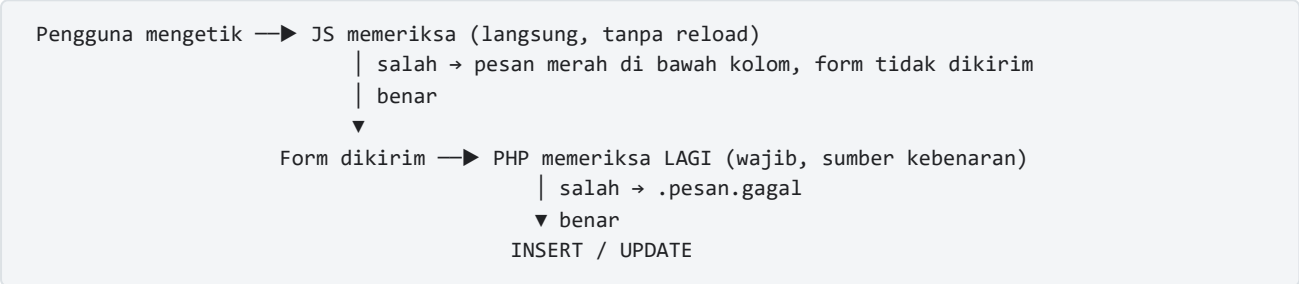
> Tombol `Esc` otomatis menutup dialog modal. Pengiriman tetap memakai **POST** ke `hapus.php`, jadi keamanan dari Modul 4 tidak berubah.

---

9. Fitur 4 — Validasi Form Siswa dan Penghitung Karakter

9.1 Menyamakan aturan dengan PHP

Kolom	Aturan di `validasiSiswa()` (PHP)	Aturan di JS
`nama`	Wajib, maksimal 100 karakter	Sama
`email`	Opsional, format valid, maksimal 150 karakter	Sama (regex sederhana)
`jenis_kelamin`	Harus `L` atau `P`	Sama
`tanggal_lahir`	Opsional, format `YYYY-MM-DD` yang valid	Sama + **tidak boleh di masa depan** (tambahan kenyamanan)



9.2 Kode

```
// ===== 4. VALIDASI FORM SISWA =====
const POLA_EMAIL = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

// Menghitung karakter seperti mb_strlen() di PHP (emoji dihitung 1)
const panjang = (teks) => [...teks].length;

// Mengembalikan objek { namaKolom: 'pesan error' }; objek kosong berarti valid
function validasiSiswa(data) {
    const errors = {};

    if (data.nama === '') {
        errors.nama = 'Nama wajib diisi.';
    } else if (panjang(data.nama) > 100) {
        errors.nama = 'Nama maksimal 100 karakter.';
    }

    if (data.email !== '') {
        if (!POLA_EMAIL.test(data.email)) {
            errors.email = 'Format email tidak valid.';
        } else if (panjang(data.email) > 150) {
            errors.email = 'Email maksimal 150 karakter.';
        }
    }

    if (!['L', 'P'].includes(data.jenis_kelamin)) {
        errors.jenis_kelamin = 'Jenis kelamin harus L atau P.';
    }

    if (data.tanggal_lahir !== '') {
        // Tanggal lokal format 'YYYY-MM-DD' (toISOString() memakai UTC sehingga bisa mundur 1 hari di
WIB)
        const hariIni = new Date().toLocaleDateString('sv-SE');
        if (!/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(data.tanggal_lahir)) {
            errors.tanggal_lahir = 'Tanggal lahir tidak valid (format YYYY-MM-DD).';
        } else if (data.tanggal_lahir > hariIni) {
            errors.tanggal_lahir = 'Tanggal lahir tidak boleh di masa depan.';
        }
    }

    return errors;
}

function initValidasiSiswa() {
    const form = $('#form-siswa');
    if (!form) return;

    const ambilData = () => ({
        nama: form.nama.value.trim(),
        email: form.email.value.trim(),
        jenis_kelamin: form.jenis_kelamin.value,
        tanggal_lahir: form.tanggal_lahir.value,
    });

    const tampilkanError = (kolom, pesan) => {
        const input = form.elements[kolom];
        const wadah = $(`[data-error-untuk="${kolom}"]`, form);
        input.classList.toggle('is-invalid', Boolean(pesan));
        input.setAttribute('aria-invalid', pesan ? 'true' : 'false');
        if (wadah) wadah.textContent = pesan ?? '';
    };
```

```
    const periksa = (hanyaKolom = null) => {
        const errors = validasiSiswa(ambilData());
        const kolomDiperiksa = hanyaKolom ? [hanyaKolom] : ['nama', 'email', 'jenis_kelamin',
'tanggal_lahir'];
        kolomDiperiksa.forEach((k) => tampilkanError(k, errors[k]));
        return errors;
    };

    // Periksa satu kolom ketika pengguna selesai mengisinya
    ['nama', 'email', 'jenis_kelamin', 'tanggal_lahir'].forEach((kolom) => {
        form.elements[kolom].addEventListener('blur', () => periksa(kolom));
    });

    // Periksa semua kolom saat form dikirim
    form.addEventListener('submit', (event) => {
        const errors = periksa();
        const kolomSalah = Object.keys(errors);
        if (kolomSalah.length > 0) {
            event.preventDefault();             // jangan kirim ke server
            form.elements[kolomSalah[0]].focus(); // arahkan ke kolom salah pertama
        }
    });

    // Penghitung karakter nama
    const nama = form.nama;
    const counter = $('[data-counter-untuk="nama"]', form);
    if (counter) {
        const perbarui = () => {
            const n = panjang(nama.value);
            counter.textContent = `${n}/100`;
            counter.style.color = n > 90 ? 'var(--warna-bahaya)' : '';
        };
        nama.addEventListener('input', perbarui);
        perbarui(); // tampilkan saat halaman edit dibuka
    }
}
```

Penjelasan bagian penting:

Kode	Arti
`/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/`	Regex: "teks tanpa spasi" `@` "teks" `.` "teks"
`form.nama`	Akses input berdasarkan atribut `name="nama"` di dalam form
`[...teks].length`	Memecah teks per karakter Unicode, mirip `mb_strlen()`
`classList.toggle('is-invalid', x)`	Tambah kelas jika `x` true, hapus jika false
`Object.keys(errors)`	Daftar nama kolom yang salah
Event `blur`	Terjadi ketika input kehilangan fokus (pindah ke kolom lain)
Event `input`	Terjadi setiap kali isi input berubah

Tracing contoh: pengguna mengisi `nama = ""`, `email = "andi@"`, `jenis_kelamin = "L"`.

Langkah	`errors`
Cek nama (`''`)	`{ nama: 'Nama wajib diisi.' }`
Cek email (`'andi@'`)	`{ nama: ..., email: 'Format email tidak valid.' }`
Cek JK (`'L'`)	tidak berubah
`Object.keys(errors)`	`['nama', 'email']` → submit dibatalkan, fokus ke `nama`

> **Uji keamanan:** di DevTools, hapus atribut `id="form-siswa"` lalu kirim form kosong. JavaScript tidak berjalan, tetapi PHP tetap menolak dengan `.pesan.gagal`. Inilah bukti validasi server tetap wajib.

---

10. Fitur 5 — Validasi Rentang Filter

`index.php` punya rentang **tanggal lahir**, sedangkan `detail.php` punya rentang **nilai**. Keduanya memakai logika yang sama: nilai "dari" tidak boleh lebih besar daripada "sampai". Kita buat **satu fungsi** yang dipakai ulang (prinsip *Don't Repeat Yourself*).

```
// ===== 5. VALIDASI RENTANG FILTER =====
function pasangRentang(idDari, idSampai, pesan, ubahNilai = (v) => v) {
    const dari = $(`#${idDari}`);
    const sampai = $(`#${idSampai}`);
    if (!dari || !sampai) return;

    const cek = () => {
        const a = dari.value;
        const b = sampai.value;
        const salah = a !== '' && b !== '' && ubahNilai(a) > ubahNilai(b);
        sampai.setCustomValidity(salah ? pesan : ''); // '' berarti valid
    };

    dari.addEventListener('input', cek);
    sampai.addEventListener('input', cek);

    dari.form.addEventListener('submit', (event) => {
        cek();
        if (!sampai.form.checkValidity()) {
            event.preventDefault();
            sampai.reportValidity(); // tampilkan balon pesan bawaan browser
        }
    });
}

function initValidasiRentang() {
    // Tanggal format YYYY-MM-DD bisa dibandingkan sebagai teks
    pasangRentang('tanggal_dari', 'tanggal_sampai', 'Tanggal akhir harus setelah tanggal awal.');
    // Nilai harus diubah ke angka; jika tidak, '9' > '10' bernilai true
    pasangRentang('nilai_dari', 'nilai_sampai', 'Nilai maksimum harus ≥ nilai minimum.', Number);
}
```

Perhatikan jebakan perbandingan teks:

Ekspresi	Hasil	Alasan
`'9' > '10'`	`true`	Teks dibandingkan per huruf: `'9'` > `'1'`
`Number('9') > Number('10')`	`false`	Dibandingkan sebagai angka
`'2008-05-01' > '2007-12-31'`	`true`	Format tanggal ISO aman dibandingkan sebagai teks

> `ubahNilai = (v) => v` adalah **parameter fungsi** dengan nilai bawaan "kembalikan apa adanya". Untuk nilai rapor kita mengirim `Number` sebagai fungsi pengubah.

---

11. Fitur 6 — Pencarian Langsung dengan `fetch`

11.1 Endpoint JSON di PHP: `api_siswa.php`

Buat file baru `api_siswa.php`. File ini **tidak** menghasilkan HTML, tetapi **JSON**. Ia memakai ulang `SiswaRepository::cari()` dari Modul 4.

```
<?php
require __DIR__ . '/koneksi.php';
require __DIR__ . '/SiswaRepository.php';

header('Content-Type: application/json; charset=utf-8'); // beri tahu browser: isinya JSON

$q = $_GET['q'] ?? '';
$q = is_string($q) ? trim($q) : '';

// Minimal 2 karakter agar tidak mengambil seluruh tabel
if (mb_strlen($q) < 2) {
    echo json_encode([]);
    exit;
}

$repo = new SiswaRepository($pdo);
$hasil = array_slice($repo->cari(mb_substr($q, 0, 100)), 0, 8); // maksimal 8 saran

echo json_encode($hasil, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
```

Uji langsung di browser: buka `http://localhost/crud_siswa/api_siswa.php?q=an`. Hasilnya kira-kira:

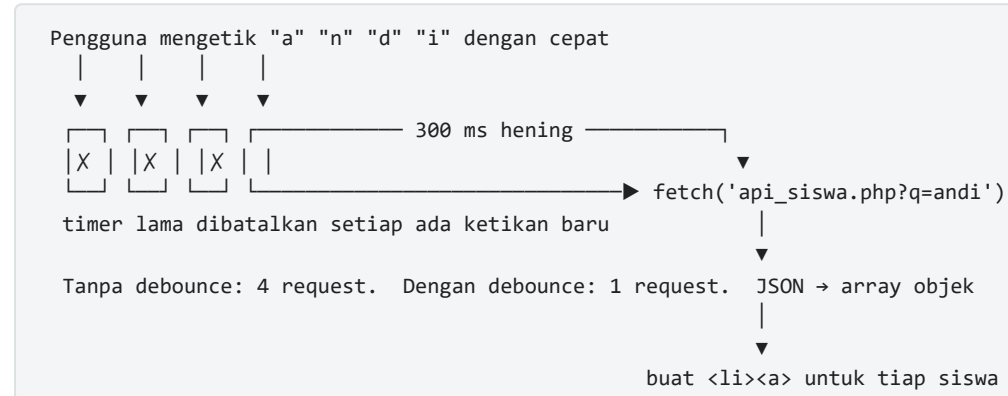
```
[
  { "id_siswa": 1, "nama": "Andi Saputra", "email": "andi@sekolah.id" },
  { "id_siswa": 4, "nama": "Dewi Anggraini", "email": null }
]
```

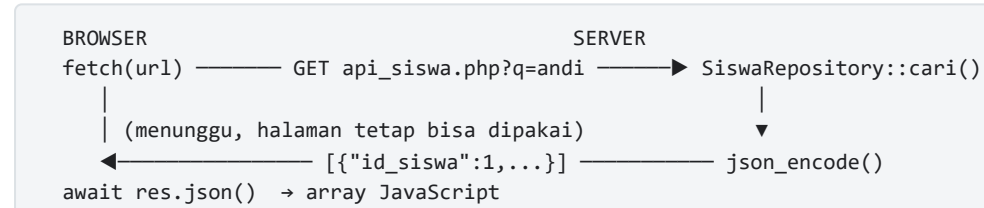
11.2 Tambahkan wadah saran di `index.php`

Ganti blok input `q` pada form filter:

```
<div class="cari-wrap">
    <label for="q">Cari nama atau email</label>
    <input type="text" id="q" name="q" maxlength="100" value="<?= e($kata) ?>"
           autocomplete="off" aria-controls="saran-siswa">
    <ul class="saran" id="saran-siswa" role="listbox"></ul>
</div>
```

11.3 Alur `fetch` dan debounce





11.4 Kode

```
// ===== 6. PENCARIAN LANGSUNG =====
async function ambilSaran(kata, signal) {
    const url = `api_siswa.php?q=${encodeURIComponent(kata)}`;
    const res = await fetch(url, { signal });         // tunggu jawaban server
    if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`); // 404/500 tidak otomatis dianggap error
    return res.json();                                 // ubah teks JSON menjadi array
}

function tampilkanSaran(ul, daftar) {
    ul.replaceChildren(); // kosongkan isi lama

    daftar.forEach((siswa) => {
        const li = document.createElement('li');
        const a = document.createElement('a');
        a.href = `detail.php?id=${encodeURIComponent(siswa.id_siswa)}`;
        a.textContent = siswa.nama;                    // aman: tidak ditafsirkan sebagai HTML

        if (siswa.email) {
            const kecil = document.createElement('small');
            kecil.textContent = ` — ${siswa.email}`;
            a.append(kecil);
        }

        li.append(a);
        ul.append(li);
    });
}

function initPencarianLangsung() {
    const input = $('#q');
    const ul = $('#saran-siswa');
    if (!input || !ul) return;

    let pengendali = null; // AbortController untuk membatalkan request lama

    const cari = debounce(async () => {
        const kata = input.value.trim();
        if (kata.length < 2) {
            ul.replaceChildren();
            return;
        }

        pengendali?.abort();                 // batalkan request sebelumnya jika masih berjalan
        pengendali = new AbortController();

        try {
            const daftar = await ambilSaran(kata, pengendali.signal);
            tampilkanSaran(ul, daftar);
        } catch (err) {
            if (err.name !== 'AbortError') {
                console.error('Gagal memuat saran:', err);
                ul.replaceChildren();
            }
        }
    }, 300);

    input.addEventListener('input', cari);

    // Tutup daftar saran dengan Esc atau ketika klik di luar
    input.addEventListener('keydown', (event) => {
```

```
        if (event.key === 'Escape') ul.replaceChildren();
    });
    document.addEventListener('click', (event) => {
        if (!event.target.closest('.cari-wrap')) ul.replaceChildren();
    });
}
```

Kode	Arti
`async function`	Fungsi yang boleh memakai `await` dan selalu mengembalikan Promise
`await fetch(url)`	Tunggu sampai server menjawab, tanpa membekukan halaman
`res.ok`	`true` jika status HTTP 200–299
`res.json()`	Membaca isi jawaban dan mengubah JSON menjadi objek/array JavaScript
`encodeURIComponent(kata)`	Mengamankan karakter khusus (`&` , spasi, `#`) di URL
`try { } catch (err) { }`	Menangkap error (server mati, JSON rusak) agar aplikasi tidak berhenti
`AbortController`	Membatalkan request lama agar jawaban lambat tidak menimpa jawaban baru
`pengendali?.abort()`	*Optional chaining*: panggil `abort()` hanya jika `pengendali` tidak `null`

Cek di DevTools → tab Network: ketik "andi" dengan cepat. Hanya satu request `api_siswa.php?q=andi` yang muncul. Klik request tersebut → tab **Response** untuk melihat JSON-nya.

> Tombol **Cari / Terapkan filter** tetap berfungsi seperti di Modul 4. Saran hanyalah jalan pintas menuju halaman rapor siswa.

---

12. Fitur 7 — Urutkan Tabel Rapor dan Ringkasan Nilai

Di `detail.php` , pengurutan oleh server (`urut` / `arah`) membutuhkan reload. Untuk data yang **sudah tampil**, kita bisa mengurutkan langsung di browser dan menghitung ringkasan.

> Pastikan tabel rapor sudah diberi `id="tabel-rapor"` , `class="tabel"` , dan `data-label` pada setiap `<td>` (Modul 5 bagian 9.1).

12.1 Array method yang dipakai

Method	Fungsi	Contoh
`map(fn)`	Mengubah setiap elemen → array baru	`[80, 90].map(n => n + 5)` → `[85, 95]`
`filter(fn)`	Menyaring elemen yang memenuhi syarat	`[60, 90].filter(n => n >= 75)` → `[90]`
`reduce(fn, awal)`	Menggabungkan semua elemen jadi satu nilai	`[80, 90].reduce((t, n) => t + n, 0)` → `170`

Method	Fungsi	Contoh
`sort(fn)`	Mengurutkan (mengubah array asli)	`[3, 1, 2].sort((a, b) => a - b)` → `[1, 2, 3]`
`Math.max(...arr)`	Nilai terbesar	`Math.max(...[80, 95])` → `95`

Cara kerja fungsi pembanding `sort`:

```
(a, b) => a - b
  hasil < 0  → a di depan b
  hasil > 0  → b di depan a
  hasil = 0  → urutan tetap

Urut nilai menaik: [85, 70, 92]
  bandingkan 85 & 70 → 15 (>0) → tukar → [70, 85, 92]
  bandingkan 85 & 92 → -7 (<0) → tetap → [70, 85, 92] ✓
```

12.2 Kode

```
// ===== 7. TABEL RAPOR =====
function initTabelRapor() {
    const tabel = $('#tabel-rapor');
    if (!tabel) return;

    const tbody = tabel.tBodies[0];
    // Abaikan baris "Tidak ada nilai..." yang hanya punya 1 sel
    const baris = $$('tr', tbody).filter((tr) => tr.cells.length === 3);
    if (baris.length === 0) return;

    // --- Ringkasan nilai ---
    const nilai = baris.map((tr) => Number(tr.cells[2].textContent));
    const total = nilai.reduce((jumlah, n) => jumlah + n, 0);
    const ringkasan = [
        ['Rata-rata', (total / nilai.length).toFixed(2)],
        ['Tertinggi', Math.max(...nilai)],
        ['Terendah', Math.min(...nilai)],
        ['Tuntas (≥ 75)', `${nilai.filter((n) => n >= 75).length} dari ${nilai.length}`],
    ];

    const kotak = document.createElement('div');
    kotak.className = 'ringkasan';
    ringkasan.forEach(([label, angka]) => {        // destructuring array [label, angka]
        const item = document.createElement('div');
        item.className = 'ringkasan__item';
        const besar = document.createElement('span');
        besar.className = 'ringkasan__angka';
        besar.textContent = angka;
        const kecil = document.createElement('span');
        kecil.className = 'ringkasan__label';
        kecil.textContent = label;
        item.append(besar, kecil);
        kotak.append(item);
    });
    tabel.closest('.tabel-wrap').before(kotak);   // sisipkan di atas tabel

    // --- Urutkan saat judul kolom diklik ---
    const judul = $$('th', tabel.tHead);
    const kolomAngka = [true, false, true]; // Semester, Mata Pelajaran, Nilai

    judul.forEach((th, indeks) => {
        th.classList.add('bisa-urut');
        th.tabIndex = 0; // bisa difokus dengan keyboard

        const urutkan = () => {
            const naik = th.getAttribute('aria-sort') !== 'ascending';
            const ambil = (tr) => tr.cells[indeks].textContent.trim();

            baris.sort((a, b) => {
                const hasil = kolomAngka[indeks]
                    ? Number(ambil(a)) - Number(ambil(b))
                    : ambil(a).localeCompare(ambil(b), 'id');
                return naik ? hasil : -hasil;
            });

            judul.forEach((h) => h.removeAttribute('aria-sort'));
            th.setAttribute('aria-sort', naik ? 'ascending' : 'descending');
            tbody.append(...baris); // memindahkan baris yang sudah ada sesuai urutan baru
        };
```

```
        th.addEventListener('click', urutkan);
        th.addEventListener('keydown', (event) => {
            if (event.key === 'Enter' || event.key === ' ') {
                event.preventDefault();
                urutkan();
            }
        });
    });
}
```

Visualisasi hasil di `detail.php`:

```
┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────────┐
│  84.25     │ │  95        │ │  70        │ │  3 dari 4      │   ← .ringkasan (grid)
│ Rata-rata  │ │ Tertinggi  │ │ Terendah   │ │ Tuntas (≥75)   │
└────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────────┘

┌──────────────┬──────────────────────┬──────────┐
│ SEMESTER ↕   │ MATA PELAJARAN ↕     │ NILAI ▼  │  ← klik judul: ▲ naik, ▼ turun
├──────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ 1            │ Pemrograman Web      │ 95       │
│ 1            │ Basis Data           │ 88       │
└──────────────┴──────────────────────┴──────────┘
```

> `tbody.append(...baris)` **tidak** menggandakan baris. Jika elemen yang di-`append` sudah ada di DOM, elemen tersebut **dipindahkan**.

> Ringkasan dihitung dari baris yang **sedang tampil** (setelah filter nilai). Jika filter `nilai_dari = 80` dipakai, rata-rata hanya dari nilai ≥ 80.

---

13. Menjalankan Semua Fitur

Tambahkan di **paling bawah** `app.js`:

```
// ===== JALANKAN =====
initTema();
initPesan();
initKonfirmasiHapus();
initValidasiSiswa();
initValidasiRentang();
initPencarianLangsung();
initTabelRapor();
```

Karena `<script src="app.js">` diletakkan di akhir `<body>`, seluruh elemen sudah tersedia saat fungsi-fungsi ini dipanggil. Jika suatu saat script dipindah ke `<head>`, gunakan `<script src="app.js" defer></script>` atau bungkus pemanggilan dengan `document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { ... })`.

13.1 Daftar uji (checklist)

No	Uji	Hasil yang diharapkan
1	Klik 🌙, lalu refresh halaman	Tema gelap tetap aktif
2	Tambah siswa baru	Pesan hijau hilang setelah ±4 detik; URL tanpa `?status=`
3	Klik **Hapus** → **Batal**	Data tidak terhapus
4	Klik **Hapus** → **Ya, hapus**	Data terhapus, pesan "berhasil dihapus"
5	Kirim form tambah dengan nama kosong dan email `andi@`	Dua pesan merah, form tidak terkirim
6	Ketik nama 95 karakter	Penghitung `95/100` berwarna merah
7	Filter tanggal: dari `2010-01-01`, sampai `2008-01-01`	Balon peringatan, form tidak terkirim
8	Ketik `an` di kolom cari	Muncul daftar saran; tab Network hanya 1 request
9	Klik judul **Nilai** di rapor dua kali	Urutan naik (▲) lalu turun (▼)
10	Matikan JavaScript (DevTools → `Ctrl+Shift+P` → *Disable JavaScript*)	Aplikasi tetap berjalan seperti Modul 4; validasi PHP tetap aktif

---

14. Rangkuman

Konsep	Dipakai di fitur	Kode kunci
Memilih elemen	Semua	`querySelector`, `querySelectorAll`, `closest`
Mengubah DOM dengan aman	Saran, ringkasan, dialog	`textContent`, `createElement`, `append`
Event & listener	Semua	`addEventListener('click' / 'submit' / 'input')`
Membatalkan aksi bawaan	Hapus, validasi	`event.preventDefault()`
Event delegation	Tombol tutup pesan	`event.target.closest(...)`
`dataset` / atribut data	Tema, nama siswa di dialog	`html.dataset.theme`, `form.dataset.nama`
`localStorage`	Tema	`getItem`, `setItem`
Timer	Pesan, debounce	`setTimeout`, `clearTimeout`
Validasi + regex	Form siswa	`POLA_EMAIL.test(...)`, `setCustomValidity`
`fetch` + `async/await`	Pencarian langsung	`await fetch(url)`, `await res.json()`
JSON di PHP	`api_siswa.php`	`header('Content-Type: application/json')`, `json_encode`
Array method	Tabel rapor	`map`, `filter`, `reduce`, `sort`

---

15. Latihan

Dasar

1. Ubah lama tampil pesan sukses dari 4 detik menjadi 6 detik.
2. Tambahkan `console.log` di awal setiap fungsi `init*` lalu buka setiap halaman. Fungsi mana yang berhenti lebih awal di `index.php`? Di `detail.php`?
3. Buat penghitung karakter untuk kolom `email` (maksimal 150).

Menengah

4. Pada `index.php`, buat select `jk` dan `jurusan` mengirim form **otomatis** ketika pilihannya berubah (event `change` + `form.requestSubmit()`).
5. Pada pencarian langsung, beri **sorotan** (tebal) pada bagian nama yang cocok dengan kata kunci. Gunakan `createElement('mark')`, **bukan** `innerHTML`.
6. Navigasikan daftar saran dengan tombol panah ↑/↓ dan buka dengan `Enter`.

Lanjutan

7. Buat `api_hapus.php` yang mengembalikan JSON `{ "ok": true }`, lalu hapus baris tabel **tanpa reload** memakai `fetch` metode `POST` dan `FormData`. Pastikan tetap memakai prepared statement di PHP.
8. Pecah `app.js` menjadi beberapa **ES module** (`tema.js`, `validasi.js`, `pencarian.js`) dan muat dengan `<script type="module" src="main.js">`.

Diskusi

- Jika validasi JavaScript sudah lengkap, mengapa `validasiSiswa()` di PHP tidak boleh dihapus?
- Apa risikonya jika `tampilkanSaran()` memakai `ul.innerHTML += '<li>' + siswa.nama + '</li>'`?

---

16. Kesalahan Umum

Kesalahan	Akibat	Perbaikan
Script dimuat di `<head>` tanpa `defer`	`querySelector` menghasilkan `null`	Letakkan di akhir `<body>` atau tambahkan `defer`
`Cannot read properties of null (reading 'addEventListener')`	Elemen tidak ada di halaman itu	Tambahkan `if (!el) return;` (pola `init`)
Lupa `event.preventDefault()`	Form tetap terkirim walau ada error	Panggil di awal listener `submit` jika data salah
Menampilkan data dengan `innerHTML`	Celah XSS	Gunakan `textContent` dan `createElement`
Membandingkan angka dari input sebagai teks	`'9' > '10'` bernilai `true`	Ubah dengan `Number(...)`

Kesalahan	Akibat	Perbaikan
Lupa `await` sebelum `fetch` / `res.json()`	Mendapat `Promise`, bukan data	Tambahkan `await` di dalam fungsi `async`
Menganggap `fetch` gagal saat status 404/500	Error server tidak terdeteksi	Periksa `res.ok`
PHP mencetak spasi/HTML sebelum JSON	`res.json()` error "Unexpected token"	Pastikan `api_siswa.php` hanya `echo json_encode(...)`
Request dikirim setiap ketikan	Server terbebani, hasil bisa tertukar	Gunakan `debounce` dan `AbortController`
Menghapus validasi PHP karena "sudah ada di JS"	Data salah tetap bisa masuk lewat request langsung	Validasi JS = kenyamanan, validasi PHP = keamanan
`app.js` tidak berubah setelah diedit	Cache browser	`Ctrl + F5` atau centang **Disable cache** di tab Network

Kembali ke: Modul 5 — CSS Menengah · README